

# Documentación de Infraestructura de Red: UnderwaterSRL

---

## Información del Proyecto

**Empresa:** UnderwaterSRL  
**Dominio:** underwater.com  
**Autor:** Juan Francisco (Usuario de admin: jjavier)  
**Matrícula:** 2025-0861  
**Asignatura:** Seguridad de Redes  
**Docente:** Jonathan Rondon

## 1. Inventario de Dispositivos y Roles

| Dispositivo | Hostname | Rol Lógico                                            |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------|
| Router 1    | RT1      | Gateway de la red (Router-on-a-stick), Servidor DHCP. |
| Switch 1    | SW1      | Switch de Distribución / Core Lógico.                 |
| Switch 2    | SW2      | Switch de Acceso.                                     |

## 2. Políticas de Seguridad y Acceso Administrativo

Todos los dispositivos de la infraestructura comparten los siguientes parámetros homogeneizados de seguridad y administración:

- Acceso Remoto: Protocolo SSH versión 2 exclusivamente habilitado.
- Cifrado de Llaves: Algoritmo RSA con una longitud de módulo de 2048 bits.
- Autenticación: Validada mediante la base de datos local del dispositivo (Usuario Administrador: jjavier - Nivel de Privilegio 15).
- Protección de Credenciales: Servicio de cifrado de contraseñas global activado (service password-encryption).
- Control de Inactividad (Timeouts): Líneas de consola (CON 0) y terminales virtuales (VTY 0 4) configuradas para terminar sesión tras 15 minutos de inactividad.
- Sincronización de Mensajes: logging synchronous en consola.
- Resolución de Nombres: Deshabilitada (no ip domain-lookup).
- Mensaje Legal (MOTD): Banner configurado con advertencia explícita de acceso restringido (UnderwaterSRL).

## 3. Esquema de VLANs y Direccionamiento IP (VLSM)

Direccionamiento con máscara de subred fija 255.255.255.224 (/27).

| VLAN ID | Nombre    | Descripción                       | Red / Máscara  | Default Gateway (RT1) |
|---------|-----------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|
| 10      | DEPTO-A   | Departamento A                    | 10.8.61.0 /27  | 10.8.61.1             |
| 20      | DEPTO-B   | Departamento B                    | 10.8.61.32 /27 | 10.8.61.33            |
| 99      | MGMT      | Gestión de Equipos                | 10.8.61.64 /27 | 10.8.61.65            |
| 666     | BLACKHULL | VLAN de Seguridad (Agujero Negro) | N/A            | N/A                   |

#### Direccionamiento de Gestión de Capa 2 (SVI)

- SW1 (Interfaz VLAN 99): IP 10.8.61.66 /27 (Gateway por defecto: 10.8.61.65)
- SW2 (Interfaz VLAN 99): IP 10.8.61.67 /27 (Gateway por defecto: 10.8.61.65)

#### 4. Servicios de Red (DHCP)

| Pool DHCP      | Red Asociada   | Rango Excluido (Reservas) | IPs Asignables a Hosts   |
|----------------|----------------|---------------------------|--------------------------|
| VLAN10-DEPTO-A | 10.8.61.0 /27  | 10.8.61.1 al 10.8.61.5    | 10.8.61.6 al 10.8.61.30  |
| VLAN20-DEPTO-B | 10.8.61.32 /27 | 10.8.61.33 al 10.8.61.37  | 10.8.61.38 al 10.8.61.62 |

#### 5. Tabla de Conexiones e Interfaces

##### RT1 (Router)

| Interfaz | Tipo / Encapsulamiento | Estado | Descripción / Rol                          |
|----------|------------------------|--------|--------------------------------------------|
| e0/0     | Física                 | Activa | Enlace Troncal hacia el Switch Core (SW1). |
| e0/0.10  | Subinterfaz / 802.1Q   | Activa | Gateway de la VLAN 10.                     |
| e0/0.20  | Subinterfaz / 802.1Q   | Activa | Gateway de la VLAN 20.                     |
| e0/0.99  | Subinterfaz / 802.1Q   | Activa | Gateway de la VLAN 99 (Gestión).           |

##### SW1 (Switch Distribución / Core)

| Interfaz                | Modo de Puerto   | Estado | Descripción / Rol                         |
|-------------------------|------------------|--------|-------------------------------------------|
| e0/0 (Puerto Troncal 1) | Troncal (802.1Q) | Activa | Conexión principal hacia RT1.             |
| e0/0 (Puerto Troncal 2) | Troncal (802.1Q) | Activa | Conexión de enlace descendente hacia SW2. |

### SW2 (Switch de Acceso)

| Interfaz                | Modo de Puerto   | Estado | Descripción / Rol                       |
|-------------------------|------------------|--------|-----------------------------------------|
| e0/0 (Puerto Troncal 1) | Troncal (802.1Q) | Activa | Conexión ascendente hacia SW1.          |
| e0/0 (Puerto Troncal 2) | Troncal (802.1Q) | Activa | Puerto en redundancia hacia SW1.        |
| e0/1                    | Acceso (VLAN 10) | Activa | Estaciones de Trabajo (Departamento A). |
| e1/0                    | Acceso (VLAN 20) | Activa | Estaciones de Trabajo (Departamento B). |

## Objetivo de laboratorio

El presente laboratorio tiene como objetivo analizar y comprender las vulnerabilidades asociadas a infraestructuras de red conmutadas y servicios de resolución de nombres, mediante la simulación controlada de técnicas de ataque comúnmente estudiadas en entornos de ciberseguridad. En particular, se evaluarán escenarios relacionados con la explotación de protocolos de administración de VLAN, la segmentación lógica de redes y la integridad de las comunicaciones basadas en DNS.

A través de estas pruebas, se busca identificar posibles debilidades en las configuraciones de red, evaluar el impacto que una explotación exitosa podría tener sobre la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, y validar la efectividad de los mecanismos de protección implementados.

Asimismo, el laboratorio pretende fortalecer las competencias técnicas en análisis de seguridad ofensiva y defensiva, promoviendo la comprensión de los riesgos asociados a configuraciones inseguras y la aplicación de controles de mitigación alineados con las buenas prácticas de seguridad informática.

## Objetivo del Script: VTP Attacks

- **Descripción:** Script en Bash para agregar una VLAN en un switch gestionado mediante el protocolo **VTP (VLAN Trunking Protocol)** utilizando la herramienta **Yersinia**. Este ataque permite inyectar una nueva VLAN en la red si el switch está configurado como **VTP Server** o **Transparent**.
- **Propósito:** Agregar una VLAN adicional en la infraestructura del switch objetivo. - Demostrar vulnerabilidades en configuraciones VTP inseguras (sin autenticación o modo Server). - Útil en auditorías de seguridad y pruebas de penetración en entornos de capa 2.
- **Requisitos** - Sistema Linux (Kali Linux recomendado) - Herramienta **Yersinia** instalada (`sudo apt install yersinia`) - **tcpdump** y **Wireshark** (opcional) - Privilegios de root (`sudo`) - Conexión física al switch (puerto en modo trunk o access) - El switch objetivo debe estar en modo **VTP Server** o **Transparent** para que el ataque tenga efecto.
- **Uso**
  1. Guarda el script como `vtp_add_vlan.sh`
  2. Dale permisos de ejecución: `bash`  
  
`chmod +x vtp_add_vlan.sh`

## Objetivo del Script: VLAN Hopping

- **Descripción:** Script en Bash para realizar un ataque **Switch Spoofing / VLAN Hopping** mediante el protocolo DTP (Dynamic Trunking Protocol) utilizando la herramienta **Yersinia**. Este ataque permite convertir un puerto de acceso en un puerto trunk, permitiendo al atacante ver y acceder a tráfico de múltiples VLANs.
- **Propósito:** Habilitar modo **TRUNK** en el switch objetivo vía DTP. - Realizar VLAN Hopping. - Útil en pruebas de penetración (pentesting) para evaluar la seguridad de la configuración de puertos en switches Cisco y compatibles.
- **Requisitos:** Sistema Linux (Kali Linux recomendado) - Herramienta **Yersinia** instalada (`sudo apt install yersinia`) - Privilegios de root (`sudo`) - Tarjeta de red compatible en modo promiscuo - Conexión física a un puerto de switch (acceso)
- **Uso**
  1. Guarda el script como `dtp_trunk_attack.sh`
  2. Dale permisos de ejecución: `bash`  
  
`chmod +x dtp_trunk_attack.sh`

## Objetivo del Script: DNS Spoofing

- **Descripción:** Script en Bash que prepara y lanza un ataque de **DNS Spoofing** combinado con **ARP Spoofing** utilizando **Bettercap**. Este ataque permite redirigir el tráfico DNS de la víctima (o de toda la red) hacia sitios falsos controlados por el atacante, ideal para pruebas de phishing, credenciales o Man-in-the-Middle (MitM).
- **Propósito:** Habilitar IP Forwarding - Iniciar Bettercap con configuración interactiva - Realizar ARP Spoofing (envenenamiento ARP) - Realizar DNS Spoofing de dominios específicos
- **Variables Requeridas:** El script espera las siguientes variables (deben definirse antes de ejecutar esta parte): - `$INTERFACE` → Interfaz de red (ej: `eth0`) - `$GATEWAY` → IP del gateway (no se usa directamente en este fragmento) - `$SPOOF_DOMAINS` → Dominios a spoofear (ej: `facebook.com,google.com`) - `$TARGET` → IP de la víctima (o vacío para toda la red)
- **Uso**
  1. Guarda el script como `bettercap_dns_spoof.sh`
  2. Dale permisos de ejecución: `bash`  
  
`chmod +x bettercap_dns_spoof.sh`